

Ordem Estrita de Serialização JSON (HTModelPreset)

Para que o gerador determinístico funcione, a serialização JSON deve seguir a ordem exata de definição das classes no motor Dart/Flutter. O motor utiliza uma sequência alfabética para chaves geradas automaticamente ou baseada na ordem de declaração no código.

1. Objeto Raiz (HTModelPreset)

A ordem de declaração no `toJson()` segue a sequência de fluxo de dados do preset:

Ordem: `presetName` → `bpm` → `level` → `chain` → `Modules`

2. Objeto do Módulo (HTModelPresetSlot)

Cada entrada dentro do array `Modules` deve seguir esta ordem de chaves:

Ordem: `fxid` → `active` → `qKnob`

3. Objeto do Knob (HTModelPresetQKnob)

Dentro do array `qKnob`, a estrutura é a mais compacta possível:

Ordem: `knobID` → `value`

Exemplo de String Minificada (Texto Plano)

Abaixo está o exemplo de como um bloco de efeito (módulo) deve ser renderizado caractere por caractere antes de ser convertido para o array de bytes e cifrado:

JSON

```
{"fxid":117440565,"active":1,"qKnob":[{"knobID":0,"value":50},{"knobID":1,"valu
```

Regras de Ouro para o Alinhamento:

- Sem Espaços:** Não utilize espaços após vírgulas ou dois-pontos.
- Sem Aspas em Números:** `fxid`, `active`, `knobID` e `value` são inteiros puros.
- Aspas Duplas:** Utilize apenas aspas duplas (") para os nomes das chaves.
- Booleanos como Inteiros:** Conforme validado anteriormente, o campo `active` deve ser `1` ou `0`.